

天線反向設計

九月份進度報告

設計交付與 emforge 模擬搜尋框架

鄒穎麒

2026.09

九月工作範圍

08/31

設計交付

25 個天線、14 個濾波器設計匯出為 HFSS 檔，等待製造與實體量測。

09/01–12

emforge 框架實作

分開算法、派工、模擬及評估，建立可追溯的多機搜尋流程。

09/12 ~

平台與修正版驗證

三台 HFSS 完成初步驗收。後續可靠性修正通過本機與隔離發布包測試。

送板資料

39 個設計已於 8/31 交付。

設計來源	數量	選取內容	菱形橋寬 (45° 對角橋)
天線款式	21	7 個款式的最好樣本	0.1 mm
天線歷史資料	4	學長資料池候選	0.05 / 0.075 mm
濾波器	14	距當時最佳值 1 dB 內	0.075 mm
合計	39	39 個 .aedt + 2 份目錄 PDF	

濾波器規格餘裕仍為負，但在目前所探索的資料空間中，已是極限，之後附上說明。

交付前重測與量測口徑

檢查	結果	解讀
HFSS 重新求解	39 / 39 完成	交付集皆有重測結果
與原量測比較	37 筆位元級一致	其餘 2 筆差異 ≤ 0.08 dB
交付目錄	使用重測數值	第一張天線為 +0.77 dB

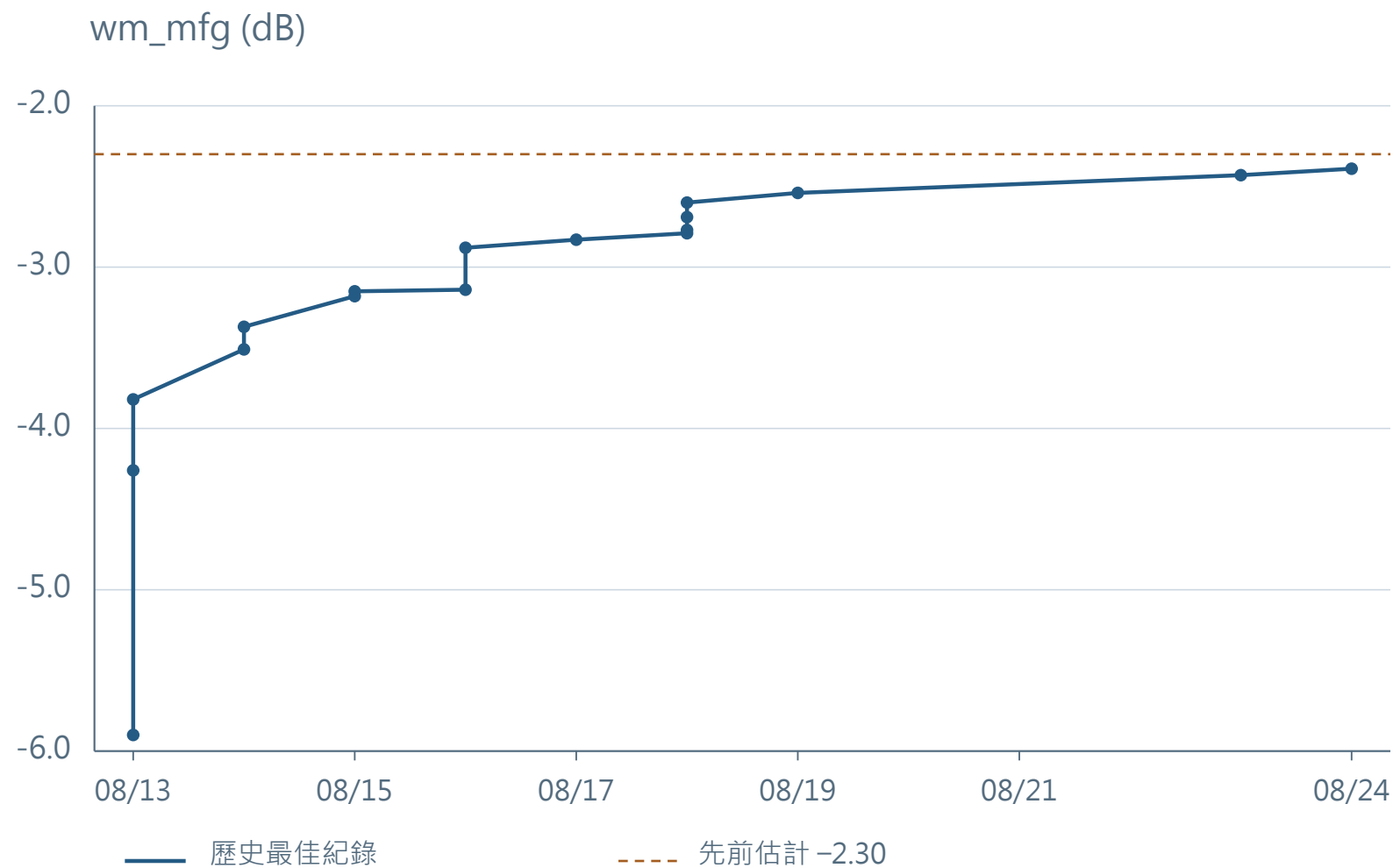
橋寬與統計範圍

18 個設計的橋寬小於 0.1 mm，需向板廠確認。

歷史 13 張樣本的「四橋寬取最好值」比固定 0.1 mm 中位高 +0.27 dB。

本次 21 張天線代表使用固定 0.1 mm，兩者應分開比較。

Dual-port 性能紀錄



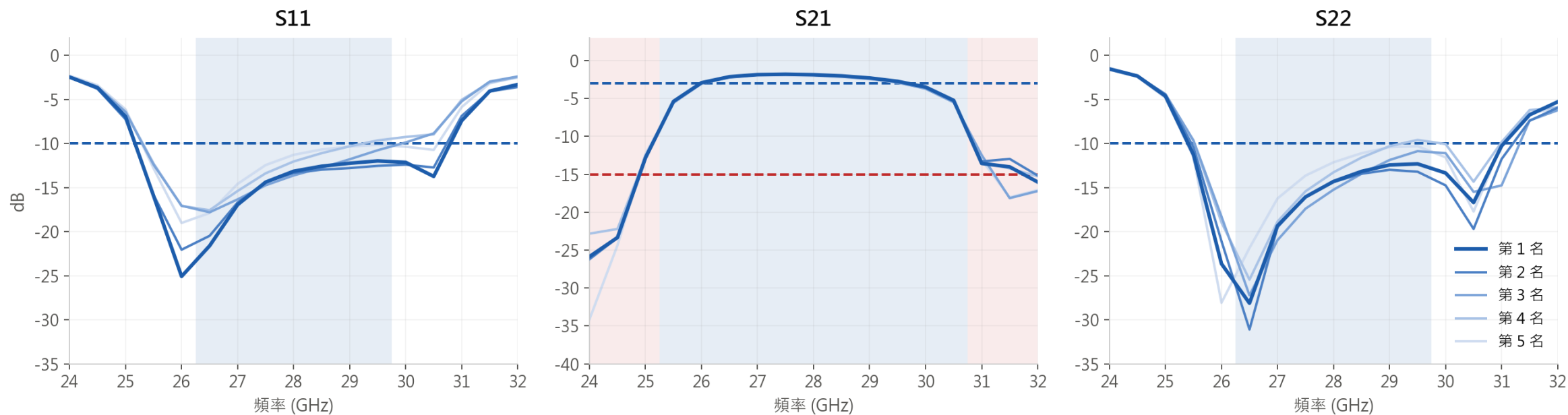
歷史紀錄

-2.39 dB

8/24 · smp073_d_040

濾波器S21限制

規格：S11 / S22 帶內 ≤ -10 dB。S21 通帶 ≥ -3 dB、阻帶 ≤ -15 dB。



S21 通帶與阻帶之間的轉換，要完全符合規格，必須是直角轉換，這近乎不可能。



emforge

模擬搜尋框架

什麼是真的有效的策略？

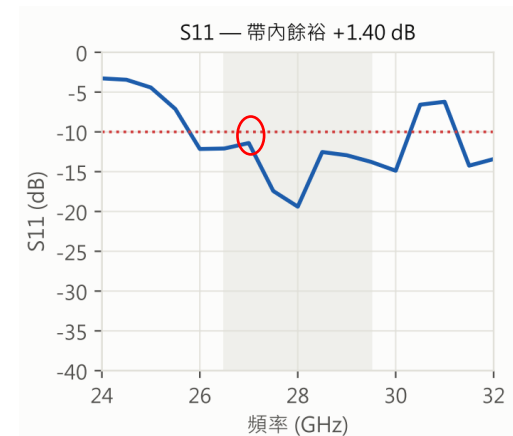
從歷史資料中找尋好的起點

在天線的探索中相對於隨機找起點能有約 +3 db 的 worst margin 優勢

worst margin：離不合規的距離

Simulator Model 性能預測

Simulator Model 本質上是一個極度便宜的驗證器，不管產生 pattern 的方法如何，都可以利用 Simulator Model 預測較為有效的 Pattern 優先嘗試。



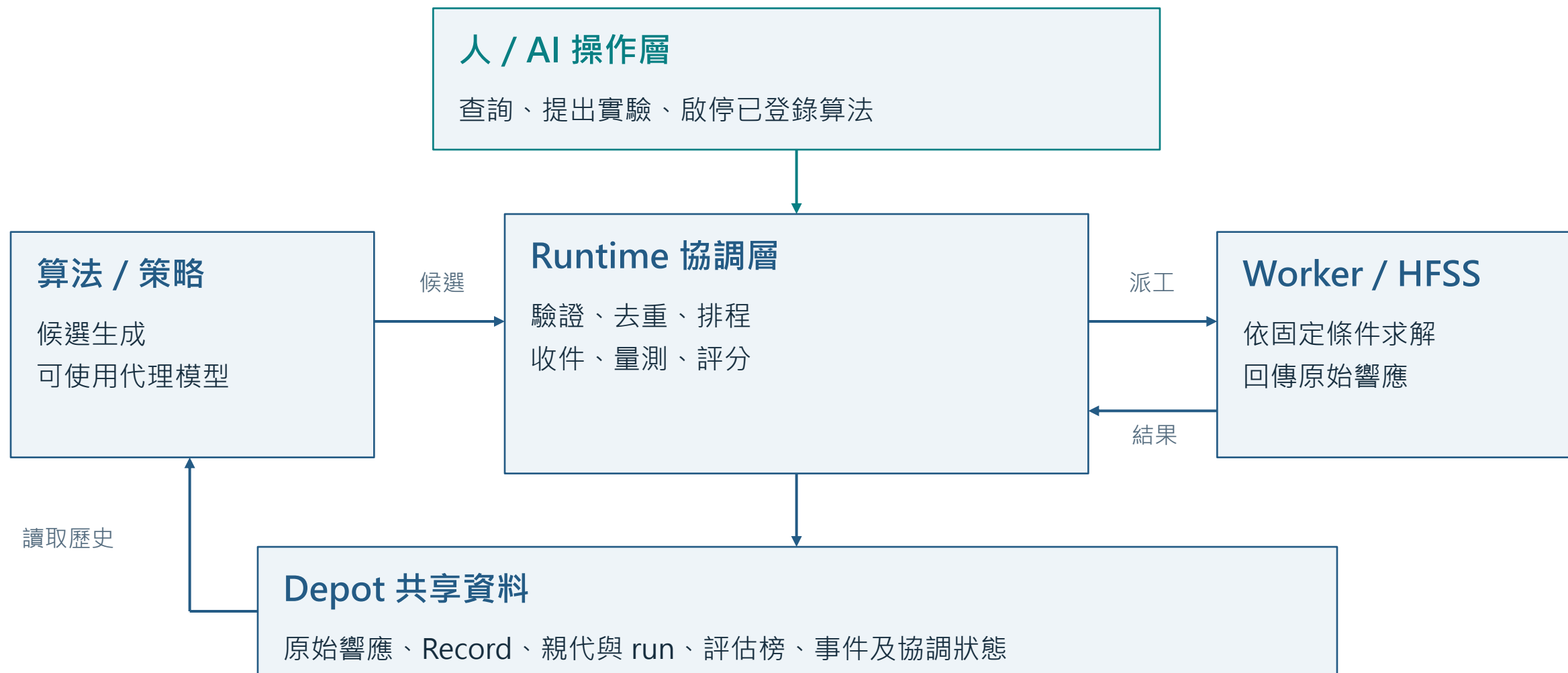
善用可運行 HFSS 的所有機會

維文的研究最後留下 40000 筆的龐大資料集，但這是一整年的成果，整個過程因為要跑線上學習等其他計算，造成跑模擬的機會浪費。在我設計的新系統下，一週約可以取得 ~9100 筆的資料。

快速迭代

對於任意算法，快速驗證有效性、改善算法瓶頸，以最有效的利用有限的 HFSS 算力。

emforge 框架與模組分工



一筆候選設計的資料流



身分一路保留：pattern id、profile、run_id、parent、求解與程式版本。

Client 的 completed 表示 runtime 已收件入庫。worker 求解完成是其中一個階段。

模擬條件與評分規格分開



改幾何或求解條件需新 Profile。改評分規則需新 Spec，原始模擬資料持續保留。

raw response 保留，可由明確版本的量測與規格重算，避免混用不同條件的分數。

AI 外層與 harness 接口

Pi (開源)

原生 extension

Codex / Claude Code

共用 stdio MCP 配置

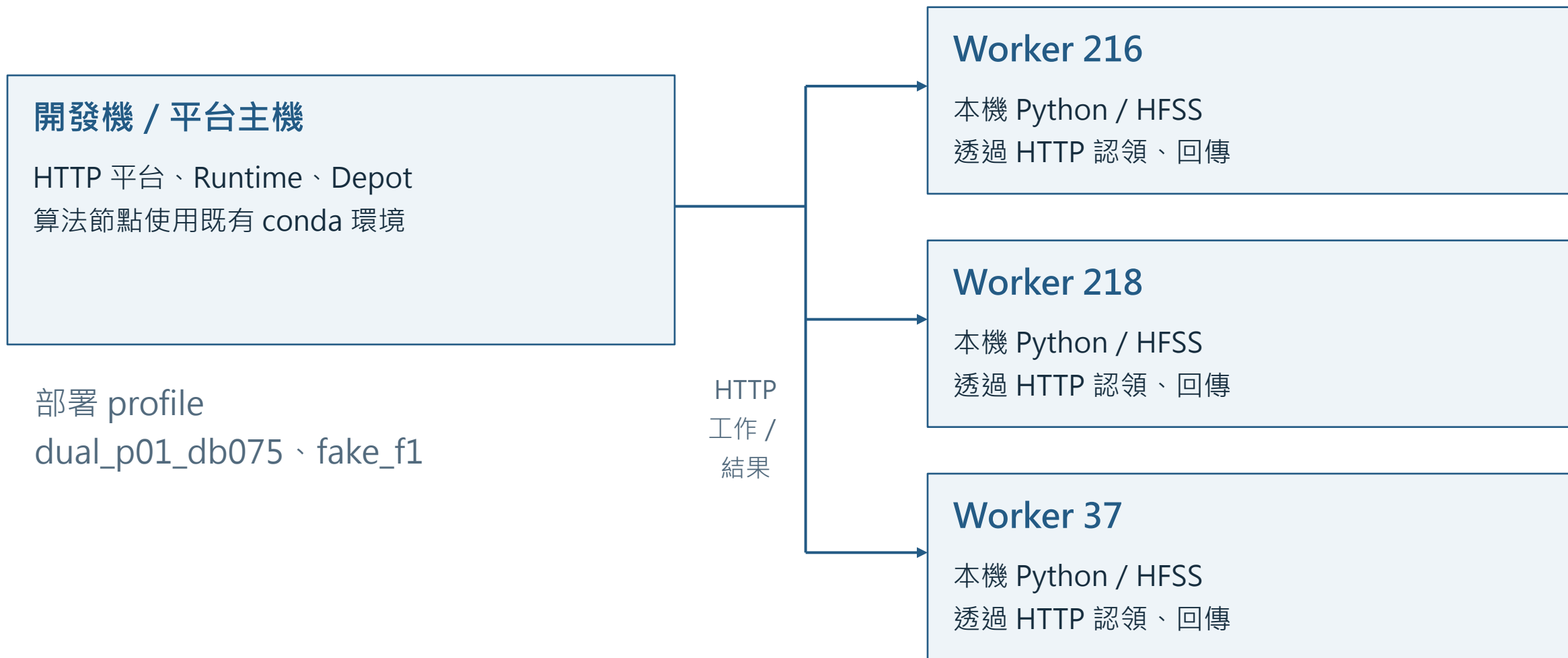


用 AI 模型管理的好處

可以用自然語言描述模擬 Profile 的更動、算法的調適、結果製圖與彙報。

平台可在沒有 AI session 時持續執行。

三台模擬機與本機平台



目前對平台的測試

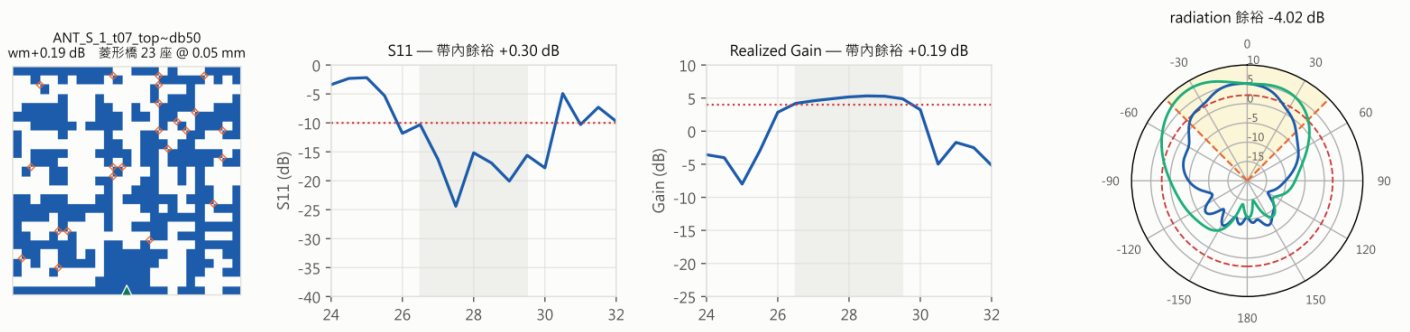
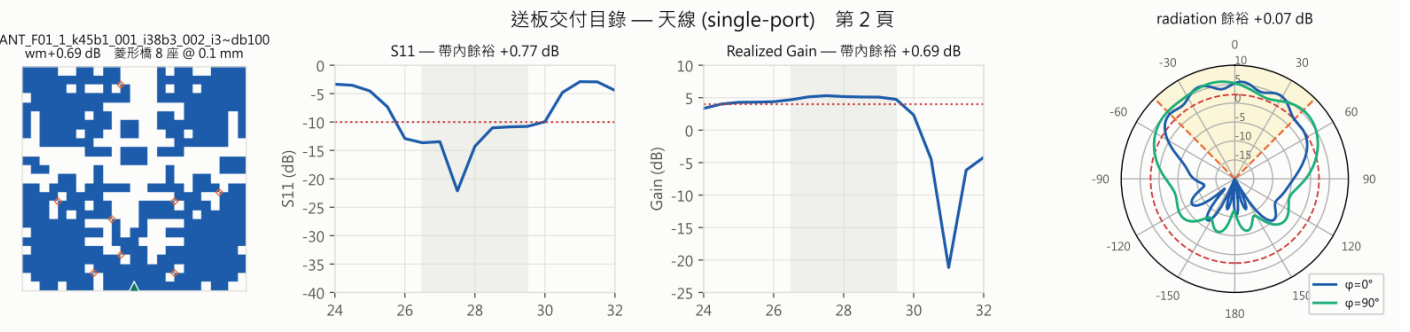
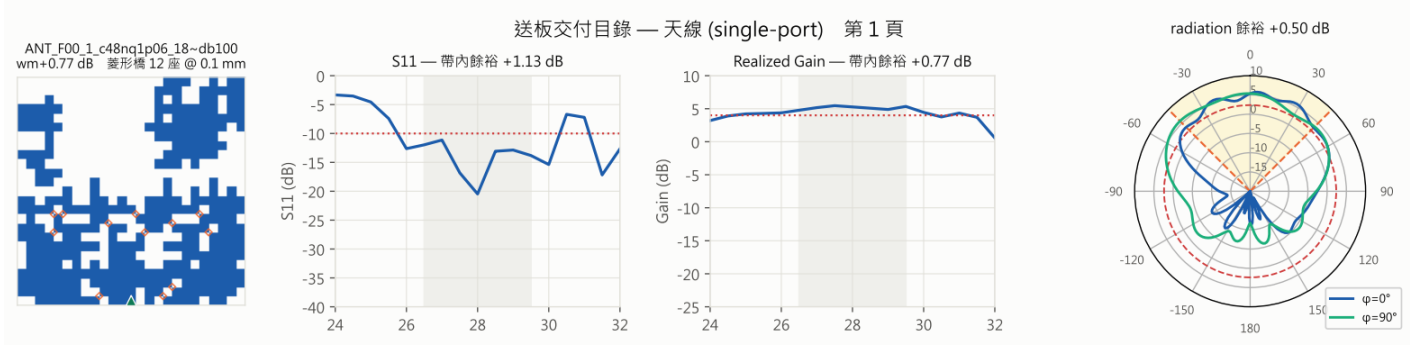
範圍	已完成	仍需確認
三機初步驗收	12 筆 fake、10 筆真 HFSS 跨機 measure 與 score 相同	客戶環境持續運行
同圖跨機一致性	原始 response 最大差 約 1.91×10^{-6} dB	實體製造與量測對照
9/12 程式修正版	640 tests、pyflakes 實際發布包與啟動探測通過	切換遠端及故障演練
AI 接口	Pi 整合、TypeScript 共用 MCP 接口驗證	模型登入及對話實驗

現況與後續實驗

項目	目前狀態	後續工作
實體驗證	39 個設計已交付	無
搜尋結果	single +0.79 dB dual -2.39 dB	無
平台	三機初驗完成 修正版僅本機驗證	遠端更新與斷線 / 重啟演練
AI 輔助實驗	接口完成，模型未登入	選定模型後做受控比較

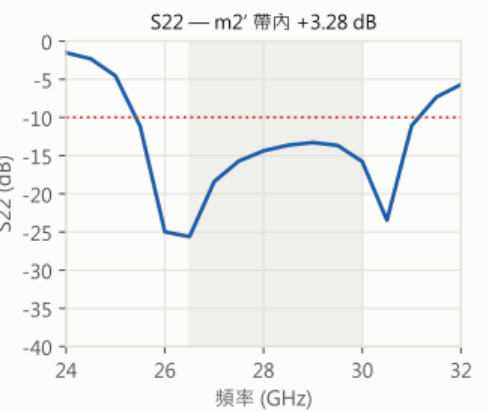
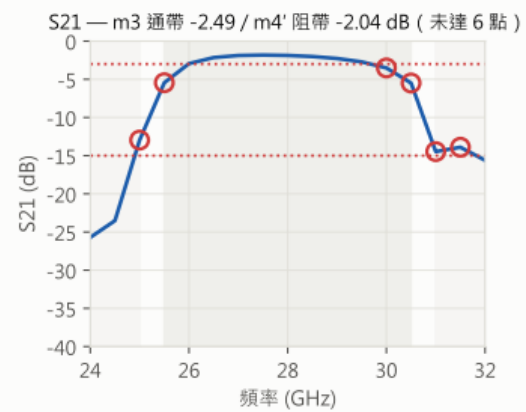
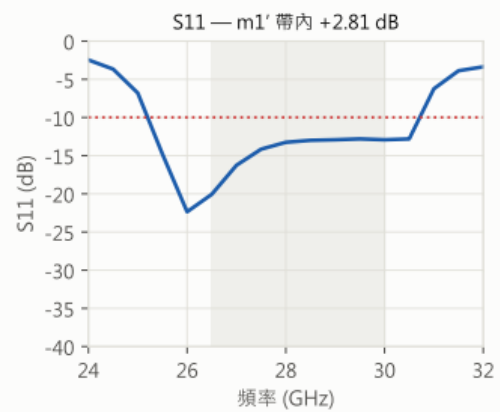
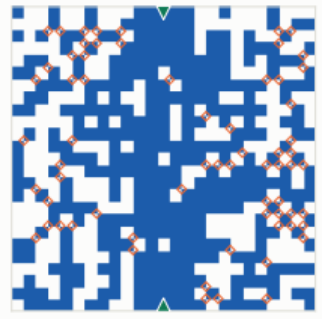
以相同 Profile / Spec、候選預算與對照組，比較新增結果、失敗率及求解成本。

附錄：天線交付目錄

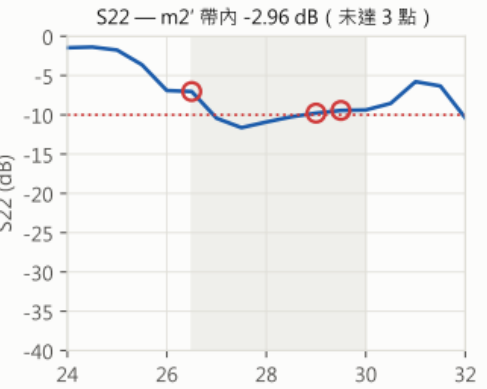
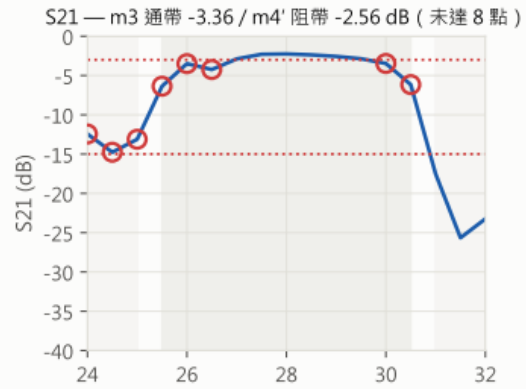
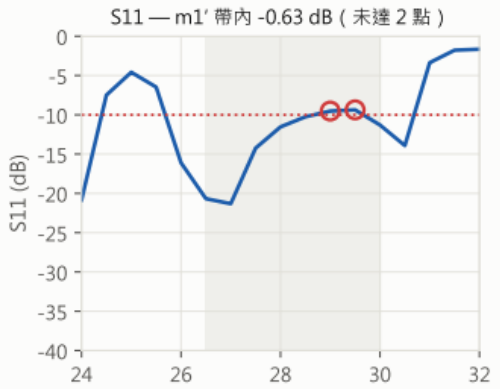
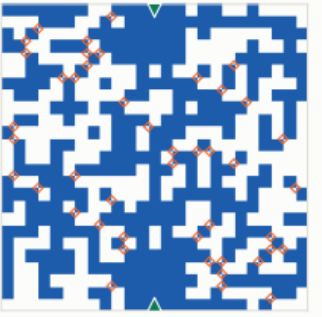


附錄：濾波器交付目錄

FLT_F00_5_smp054_L_025
wm_mfg-2.49 dB 菱形橋 66 座 @ 0.075 mm



FLT_F01_1_d77b1_S2g4_36
wm_mfg-3.36 dB 菱形橋 45 座 @ 0.075 mm



七、八月成果回顧（討論用）

7 月 | 架構與單埠線

線上迴圈 278 秒 / 輪

批次驗證中位 160 秒 / 筆

- 解耦 Agent 決策、HFSS 真值模擬與分析工具
- 建立可追溯的批次驗證流程
- 紀錄級結果以同圖三次 HFSS 重測確認

8 月 | 資料工具與雙埠線

-5.90 改善至 -2.39 dB

可製造最差餘裕改善 3.51 dB

- 建立 38,972 筆模擬資料的離線唯讀瀏覽器
- 8/11–8/24 累積 R57–R79
共完成 23 輪
- 期間 17 次刷新紀錄

各月報告當時的成果口徑，九月最新狀態與限制以前文為準